BM207

Olasılık ve İstatistik

1. Sürekli Rastgele Değişken

- $f(x) = P(X = x)$: olasılık fonksiyonu (o.f.)
- $F(x) = P(X \leq x)$: dağılım fonksiyonu (birikimli olasılık fonksiyonu)

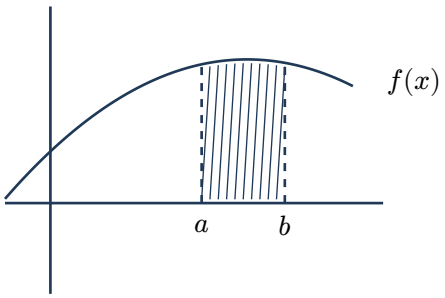
Sürekli rastgele değişken: X'in alabileceği değerler kümesi bir aralık ya da aralıkların birleşimi şeklinde ifade ediliyorsa X rastgele değişkenine sürekli değişken denir.

Örnekler:

- Bir ürünün ömrü
- Bir dersin yapılma süresi
- Öğrencilerin boyu / kilosu
- Bir mağazaya gelen iki müşteri arasındaki süre
- Bir ailenin doğal gaz tüketimi

1.1. Sürekli Rastgele Değişkenin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

Olasılık yoğunluk fonksiyonu: X rastgele değişkeni $(-\infty, \infty)$ aralığında değer alsın. Aşağıdaki koşulları sağlayan $f(x)$ fonksiyonuna sürekli rastgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu (o.y.f.) denir.



Şekil 1: Olasılık yoğunluk fonksiyonu ve $[a, b]$ aralığındaki alan

Sürekli bir $f(x)$ fonksiyonu için koşullar:

1. $f(x) \geq 0, \quad -\infty \leq x \leq \infty$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$

X sürekli rastgele değişkeninin $[a, b]$ aralığında değer alma olasılığı:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

1.2. Hatırlatma: Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişkende Olasılık

Kesikli rastgele değişken için	Sürekli rastgele değişken için
$P(3 \leq x \leq 5) = P(x = 3) + P(x = 4) + P(x = 5)$ $P(3 < x \leq 5) = P(x = 4) + P(x = 5)$ $P(3 \leq x < 5) = P(x = 3) + P(x = 4)$ $P(3 < x < 5) = P(x = 4)$	$P(X = a) = 0$ (aralık vermediği için) $P(a \leq x \leq b) = P(a < x \leq b)$ $= P(a \leq x < b) = P(a < x < b)$ $= \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

1.3. Örnekler

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} cx, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

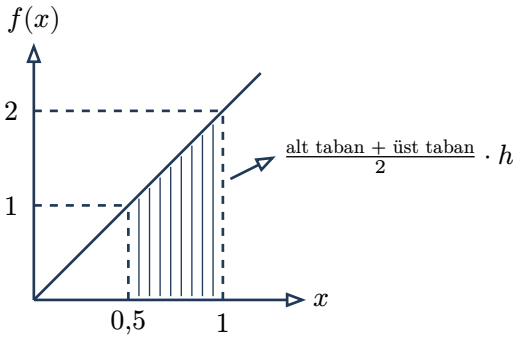
a) $f(x)$'in bir olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için c sabiti kaç olmalıdır?

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\int_0^1 cx\,\mathrm{d}x = 1 \text{ olmalıdır.}$$

$$c\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = 1 \to \frac{c}{2} = 1 \to c = 2$$

b) $P(x \ge 0{,}5) = ?$



Şekil 2: $f(x) = 2x$ altında 0,5 ile 1 arasındaki alan (yamuk)

1. yol:

$$P(x \ge 0{,}5) = P(x > 0{,}5) = \int_{0{,}5}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

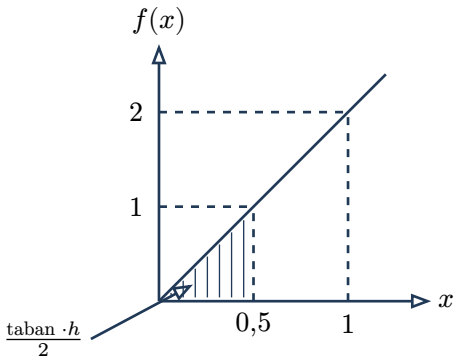
$$= \int_{0{,}5}^1 2x\,\mathrm{d}x = x^2\big|_{0{,}5}^1 = 1 - (0{,}5)^2 = 0{,}75$$

c) $P(x < 0{,}5) = ?$

1. yol:

$$P(x < 0{,}5) = 1 - P(x \ge 0{,}5) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$$

2. yol (alan hesabı):



Şekil 3: $f(x) = 2x$ altında 0 ile 0,5 arasındaki alan (üçgen)

$$\frac{0{,}5 \cdot 1}{2} = 0{,}25$$

3. yol (o.y.f. ile):

$$\int_0^{0{,}5} 2x \, \mathrm{d}x = x^2 \Big|_0^{0{,}5} = 0{,}25$$

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{k}(3+x), & 1 \le x \le 3 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) $f(x)$'in olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için k sabiti ne olmalıdır?

$$\int_1^3 f(x) \, \mathrm{d}x = 1$$

$$\int_1^3 \frac{1}{k}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$\left(3\frac{x}{k} + \frac{x^2}{2k}\right)\Bigg|_1^3 = \left(\frac{9}{k} + \frac{9}{2k}\right) - \left(\frac{3}{k} + \frac{1}{2k}\right) = \frac{27}{2k} - \frac{7}{2k} = \frac{10}{k} = 1 \text{ ise } k = 10$$

b) $P(x \le 2) = ?$

$$\int_1^2 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{1}{10}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(3x + \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_1^2 = \frac{9}{20}$$

c) $P\left(x > \frac{5}{2}\right) = ?$

$$\int_{2{,}5}^3 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_{2{,}5}^3 \frac{1}{10}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(3x + \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_{2{,}5}^3 = \frac{23}{80}$$

d) $P(0{,}5 \le x \le 2) = ?$

$$= \int_1^2 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{1}{10}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(3x + \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_1^2 = \frac{9}{20}$$

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) $f(x)$'in olasılık yoğunluk fonksiyonu olup olmadığını gösteriniz.

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \text{ olmalı}$$

$$\int_0^1 \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x + \int_1^3 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{x}{3}\right)\Big|_1^3 = \left(\frac{1}{3} - 0\right) + \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 1$$

Dolayısıyla $f(x)$ bir olasılık yoğunluk fonksiyonudur.

b) $P(0{,}5 < x < 2) = ?$

$$\int_{0{,}5}^1 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = ?$$

$$\int_{0{,}5}^1 \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x + \int_1^2 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x$$

$$\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_{0{,}5}^1 + \left(\frac{x}{3}\right)\Big|_1^2 = \frac{7}{12}$$

c) $P\left(x \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right) = ?$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{P\left(\left(x \leq \frac{1}{2}\right) \cap \left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right)\right)}{P\left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right)}$$

$$= \frac{P\left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right)}$$

$$\rightarrow \frac{\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x}{\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x} = \frac{\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}} = 0{,}417$$

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40}(x+3), & -2 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) $P(x \leq 1 \mid -1 \leq x \leq 4) = ?$

$$= \frac{P((x \leq 1) \cap (-1 \leq x \leq 4))}{P(-1 \leq x \leq 4)}$$

$$= \frac{P(-1 \leq x \leq 1)}{P(-1 \leq x \leq 4)}$$

$$\rightarrow \frac{\int_{-1}^{1} \frac{1}{40}(x+3)\,\mathrm{d}x}{\int_{-1}^{4} \frac{1}{40}(x+3)\,\mathrm{d}x} = \frac{\frac{1}{40}\left(\frac{x^2}{2}+3x\right)\Big|_{-1}^{1}}{\frac{1}{40}\left(\frac{x^2}{2}+3x\right)\Big|_{-1}^{4}} = \frac{4}{15}$$

b) $P(|x-1| \leq 2) = ?$

$$= P(-2 \leq x-1 \leq 2)$$

$$= P(-1 \leq x \leq 3)$$

$$\int_{-1}^{3} \frac{1}{40}(x+3)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{40}\left(\frac{x^2}{2}+3x\right)\Big|_{-1}^{3} = \frac{2}{5}$$

Örnek. Bir radyo tüpünün dayanma süresini gösteren x rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıda tanımlanmıştır (ölçme değeri saat olsun):

$$f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2}, & x > 100 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Seçilen bir radyo tüpünün 150 saatten fazla dayanma olasılığı nedir?

X: radyo tüpünün dayanma süresi.

$$P(X > 150) = ?$$

$$= \int_{150}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{150}^{\infty} \frac{100}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left(-\frac{100}{x}\right)\Big|_{150}^{\infty} = \underbrace{-\frac{100}{\infty}}_{0} + \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$$

b) Seçilen 3 radyo tüpünden sadece birinin 150 saatten fazla dayanma olasılığı nedir?

Y: 150 saatten fazla çalışan radyo tüpü sayısı.

$$P(Y = 1) = ?$$

	1. tüp	**2. tüp**	**3. tüp**	**Olasılık**
$y = 1$	$+$	$-$	$-$	$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$
$y = 1$	$-$	$+$	$-$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$
$y = 1$	$-$	$-$	$+$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$

Toplarsak:

$$P(Y = 1) = \frac{2}{27} + \frac{2}{27} + \frac{2}{27} = \frac{2}{9}$$

2. Sürekli Rastgele Değişkenin Dağılım Fonksiyonu

Sürekli rastgele değişkenin dağılım fonksiyonu

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad x \in (-\infty, \infty)$$

olarak ifade edilir. $F_X(x)$ fonksiyonu için:

1. $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) \to 0, \quad \lim\limits_{x \to \infty} F_X(x) \to 1$
2. $x_1 < x_2 \to F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$; yani F_X azalmayan bir fonksiyondur.

Not. Sürekli rastgele değişken için:

$$P(x_1 \leq x \leq x_2) = P(x_1 < x \leq x_2) = P(x_1 \leq x < x_2) = P(x_1 < x < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Not.

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$f(x) = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x}$$

2.1. Örnekler

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}(x+3), & 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) X rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{x^2+6x-7}{20}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_1^x f(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^x \frac{1}{10}(x+3)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{10}\left(\frac{x^2}{2} + 3x\right)\Bigg|_1^x = \frac{x^2+6x-7}{20}$$

$F(2)$ iki yoldan bulunabilir; ikisi de aynı değerdir:

1. yol: $F(2) = P(x \leq 2) = \frac{2^2+6(2)-7}{20}$

2. yol: $P(x < 2) = \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

$$F(5) = P(x \leq 5) = P(1 \leq x \leq 3)$$

$$= \int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

b) $P(x > 2{,}5) = ?$

1. yol (dağılım fonksiyonu ile):

$$P(x > 2{,}5) = 1 - P(x \leq 2{,}5)$$

$$= 1 - F(2{,}5)$$

$$= 1 - \frac{(2{,}5)^2 + 6(2{,}5) - 7}{20}$$

$$= 0{,}2875$$

2. yol (o.y.f. ile):

$$P(x > 2{,}5) = \int_{2{,}5}^{3} \frac{1}{10}(x+3)\,\mathrm{d}x = 0{,}2875$$

c) $P(1{,}3 < x < 2) = ?$

1. yol (dağılım fonksiyonu ile):

$$P(x \le 2) - P(x \le 1{,}3)$$

$$= F(2) - F(1{,}3)$$

$$= \frac{2^2 + 6 \cdot 2 - 7}{20} - \frac{(1{,}3)^2 + 6 \cdot (1{,}3) - 7}{20}$$

2. yol (o.y.f. ile):

$$P(1{,}3 < x < 2) = \int_{1{,}3}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{1{,}3}^{2} \frac{1}{10}(x+3)\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(\frac{x^2}{2} + 3x\right)\Bigg|_{1{,}3}^{2}$$

2.2. Hatırlatma: Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişken

	Kesikli	**Sürekli**
	$f(a) = P(x = a)$ vardır.	$P(x = a)$ yoktur.
Dağılım	$F(a) = P(x \le a)$	$F(a) = P(x \le a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$ (o.y.f.)
	$P(a \le x \le b) = P(x = a) + \ldots + P(x = b)$ (o.f.)	

2.3. Dağılım Fonksiyonu Örneği

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2 - x, & 1 \le x \le 2 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

x rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_X(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \le x \le 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1, & 1 \le x \le 2 \\ 1, & x \ge 2 \end{cases}$$

$0 \le x \le 1$ aralığı için:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_0^x x \, \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\Big|_0^x = \frac{x^2}{2}$$

$$F(1) = P(x \le 1) = \frac{1}{2}$$

$$F(0{,}5) = P(x \le 0{,}5) = \frac{(0{,}5)^2}{2}$$

$1 \le x \le 2$ aralığı için:

$$F_X(x) = P(X \le x) = \underbrace{F(1)}_{\text{birikimli fonksiyon}} + \int_1^x f(x) \, \mathrm{d}x$$

$x = 1{,}5$ olsun:

$$P(x < 1{,}5) = \underbrace{\int_0^1 f(x) \, \mathrm{d}x}_{\frac{1}{2}} + \int_1^{1{,}5} f(x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2} + \int_1^{1{,}5} (2 - x) \, \mathrm{d}x \to F_X(x) = 2x - \frac{x^2}{2} - 1$$

$$F(1{,}75) = P(x \le 1{,}75) = \int_0^1 x \, \mathrm{d}x + \int_1^{1{,}75} (2 - x) \, \mathrm{d}x$$